Minggu Ke 5
Konsep Data Science dan Kaitannya dalam Pengambilan Keputusan

Copyright © March 2026

Pengertian Data Science

Copyright © March 2026

Komponen Utama Data Science

01

Statistik

Statistik merupakan ilmu yang mendalam dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Teknik statistik membantu menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

02

Pembelajaran Mesin (Machine Learning)

Machine Learning memungkinkan sistem untuk mempelajari pola dari data tanpa pemrograman eksplisit. Teknologi ini digunakan untuk membuat model prediktif yang mempermudah proses pengambilan keputusan.

03

Pengolahan Data

Proses ini melibatkan pembersihan, transformasi, dan penyusunan data agar data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas data mendukung validitas analisis.

Copyright © March 2026

Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Copyright © March 2026

Manfaat Pengambilan Keputusan Berbasis Data

1

Mengurangi bias keputusan

Keputusan yang diambil berdasarkan analisis data mengurangi pengaruh opini subjektif dan lebih berorientasi pada fakta, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif.



2

Meningkatkan efisiensi proses keputusan

Dengan menggunakan analisis data, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu dan biaya yang terbuang sia-sia.



3

Menyediakan wawasan mendalam tentang data

Penggunaan analisis mendalam memungkinkan pemahaman pola, tren, dan anomali yang sebelumnya tidak terlihat, meningkatkan kualitas keputusan.

Copyright © March 2026

Manfaat Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Meminimalkan risiko kesalahan

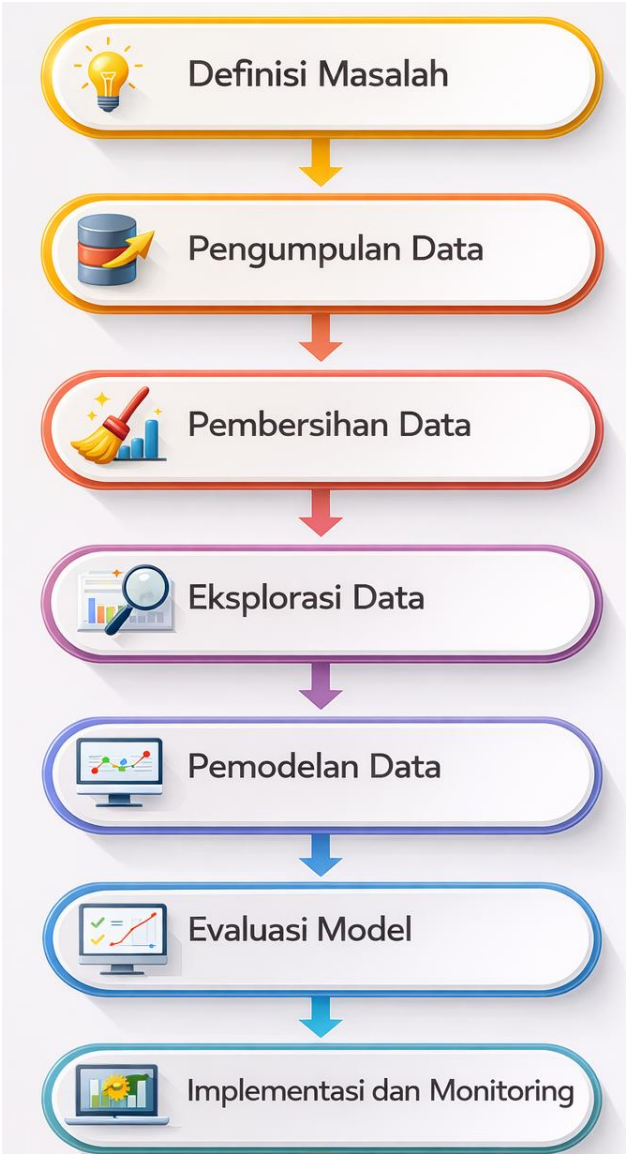
Pendekatan berbasis data memungkinkan prediksi yang lebih baik, sehingga meminimalisir potensi kesalahan akibat kurangnya informasi.

Mempermudah identifikasi peluang baru

Dengan menganalisis data historis, organisasi dapat mengenali peluang bisnis baru dan memanfaatkan tren pasar yang sedang berkembang.

Copyright © March 2026

Tahapan Data Science untuk Pengambilan Keputusan



Copyright © March 2026

Definisi Masalah

01

Identifikasi dengan jelas permasalahan utama yang ingin diselesaikan, baik dalam konteks bisnis maupun penelitian ilmiah.

02

Definisikan tujuan secara rinci untuk memastikan pendekatan yang digunakan efektif dan relevan.

03

Tentukan ruang lingkup analisis untuk mengarahkan proses pengambilan data dan metode analisis.

Copyright © March 2026

Pengumpulan Data

01 Ambil data dari berbagai sumber, seperti database internal, survei online, media sosial, atau perangkat sensor.

02 Pastikan bahwa data yang diperoleh mencakup semua variabel penting yang relevan dengan masalah.

03 Lakukan pengumpulan data secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan ketersediaannya untuk proses selanjutnya.

Copyright © March 2026

Pembersihan Data

Hapus data yang tidak relevan, seperti data duplikat atau data dengan nilai yang ekstrim (outlier) tanpa sebab yang jelas.

Lengkapi data yang hilang (missing values) menggunakan teknik pengimputasian yang tepat.

Pastikan semua data konsisten dengan format dan standar yang telah ditentukan untuk meminimalkan kesalahan analisis nanti.

Copyright © March 2026

Eksplorasi Data

- Gunakan visualisasi data seperti diagram batang atau diagram lingkaran untuk memahami distribusi data.
- Terapkan statistik deskriptif untuk mengenali pola umum, seperti mean, median, atau standar deviasi.
- Identifikasi anomali atau pola tak terduga yang layak diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan wawasan tambahan.



Copyright © March 2026

Pemodelan Data

Pilih model yang sesuai dengan tujuan analisis, seperti regresi untuk hubungan antara variabel atau klasifikasi untuk pengkategorian.

Pastikan bahwa data telah diubah secara tepat, seperti normalisasi, untuk memastikan model bekerja dengan baik.

Bangun model Machine Learning dengan algoritma yang andal untuk menghasilkan prediksi atau wawasan yang lebih akurat.

Copyright © March 2026

Evaluasi Model

01

Gunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, atau AUC-ROC untuk mengevaluasi performa model yang dibangun.

02

Lakukan validasi silang (cross-validation) untuk memastikan bahwa model bekerja baik pada data baru.

03

Analisis hasil evaluasi untuk menentukan apakah model perlu dilakukan tuning atau diulang kembali.

Copyright © March 2026

Implementasi dan Monitoring

Integrasikan model ke dalam sistem operasi yang relevan, seperti sistem prediksi penjualan atau analisis risiko.

Lakukan monitoring secara berkala untuk menilai performa model dan mendeteksi jika terjadi penurunan kualitas.

Perbarui model berdasarkan data baru untuk memastikan keharmonisan antara prediksi dan kondisi aktual.

Copyright © March 2026

Teknik Analisis Data dalam Pengambilan Keputusan

Copyright © March 2026

Statistik Deskriptif

01

Mengukur data seperti rata-rata, median, dan mode membantu memahami nilai pusat dari dataset. Hal ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik distribusi data.

02

Range dan variansi digunakan untuk menentukan seberapa luas penyebaran data, menghasilkan insight tentang keseragaman atau ketidaksesuaian dalam dataset.

03

Standar deviasi membantu mengidentifikasi seberapa jauh nilai individu dalam dataset menyimpang dari rata-rata.

Copyright © March 2026

Statistik Inferensial

01 Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah kesimpulan dari sampel berlaku untuk populasi, membantu dalam membuat keputusan yang berbasis fakta.

02 Interval kepercayaan memberikan batas-batas statistik untuk memperkirakan nilai parameter populasi, memastikan keputusan lebih akurat.

03 Analisis korelasi dan regresi sering digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dalam konteks pengambilan keputusan.

Copyright © March 2026

Pemodelan Prediktif

Regresi linier digunakan saat prediksi hasil bergantung pada satu atau lebih variabel kontinu, misalnya untuk memperkirakan penjualan produk.

Regresi logistik digunakan untuk memprediksi keluaran yang bersifat biner, seperti apakah pelanggan akan membeli suatu produk atau tidak.

Pemanfaatan model prediktif membantu memberikan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan di masa depan.

Copyright © March 2026

Pemodelan Klasifikasi

- Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan dengan data yang sudah ada, sering digunakan dalam segmentasi pelanggan.
- Support Vector Machine (SVM) memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda dengan efisiensi tinggi, sering digunakan dalam analisis risiko.
- Kombinasi algoritma klasifikasi membantu mengelompokkan data dengan akurat, mendukung pembuatan strategi bisnis dan keputusan operasional.

Copyright © March 2026

Clustering

K-Means Clustering menemukan grup alami dalam data dengan mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik serupa, misalnya pola pembelian pelanggan.

Hierarchical Clustering menciptakan tingkat hierarki berbasis kemiripan antar objek, berguna dalam pengelompokan data besar dan kompleks.

Teknik clustering mendukung analisis eksploratif dengan mengungkap pola tersembunyi dalam kumpulan data.

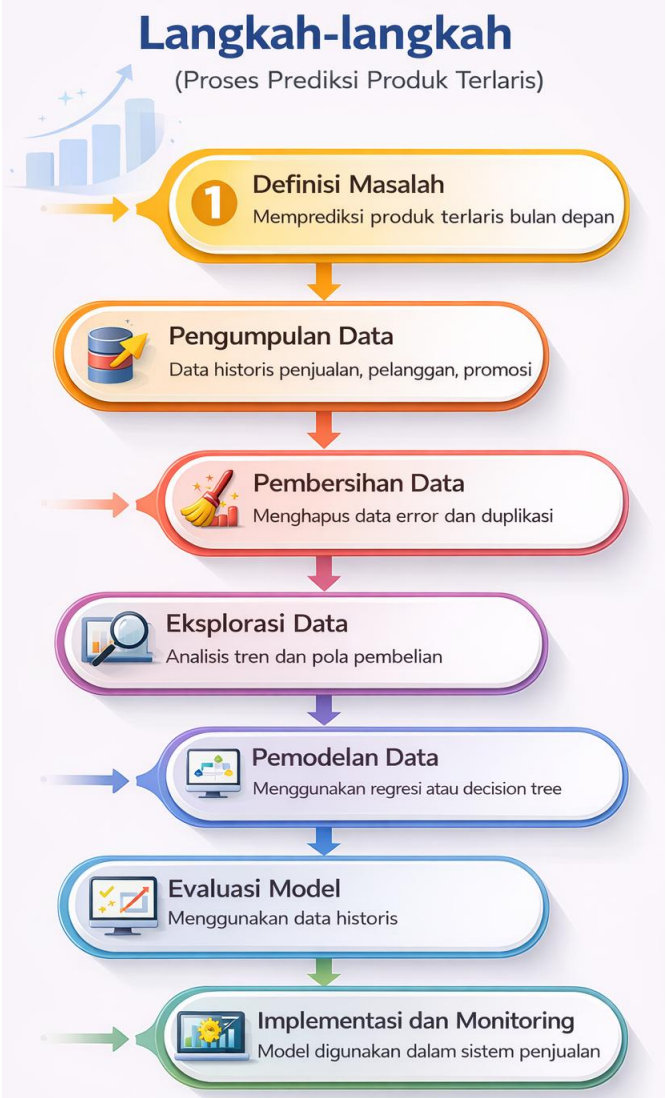
Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail

Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail

Kasus: Perusahaan retail ingin memprediksi produk yang akan laku bulan berikutnya



Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail

Menentukan tujuan prediksi

Fokus pada identifikasi produk yang akan paling laris dalam satu bulan mendatang berdasarkan parameter tertentu.

Menyesuaikan ruang lingkup analisis

Pastikan relevansi data dengan kebutuhan spesifik perusahaan retail.

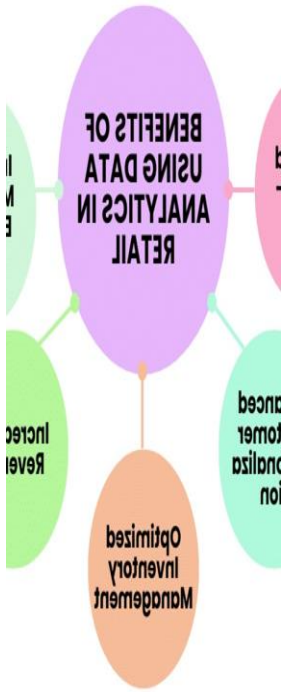
Menganalisis kebutuhan bisnis

Prioritaskan produk yang memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan.



Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail



Memanfaatkan data historis

Pusatkan pengumpulan data dari penjualan sebelumnya untuk mendapatkan wawasan pola pembelian.

Memperoleh data promosi

Sertakan informasi promosi yang relevan untuk mengidentifikasi dampak kampanye pemasaran terhadap pembelian.

Menyelidiki sumber eksternal

Gunakan data dari media sosial atau survei pelanggan untuk menambah dimensi pada analisis.

Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail

Eliminasi kesalahan dan inkonsistensi

Pastikan data bebas dari kesalahan penginputan atau ketidaklogisan.

Penyaringan duplikasi

Identifikasi dan hapus catatan duplikat yang dapat memengaruhi akurasi model.

Menangani data yang hilang

Terapkan strategi pengisian atau eksklusi untuk menangani data kosong tanpa mengurangi validitas analisis.

Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail

Analisis tren penjualan

Gunakan statistik deskriptif untuk menemukan pola pembelian berdasarkan waktu, lokasi, dan promosi.

Visualisasi data

Gunakan grafik untuk memahami distribusi produk yang paling diminati pelanggan.

Segmentasi pelanggan

Identifikasi kelompok pelanggan berdasarkan frekuensi pembelian dan preferensi produk.

Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail



Pendekatan regresi

Gunakan regresi linier untuk memprediksi hubungan antara variabel penentu dengan hasil penjualan produk.

Implementasi decision tree

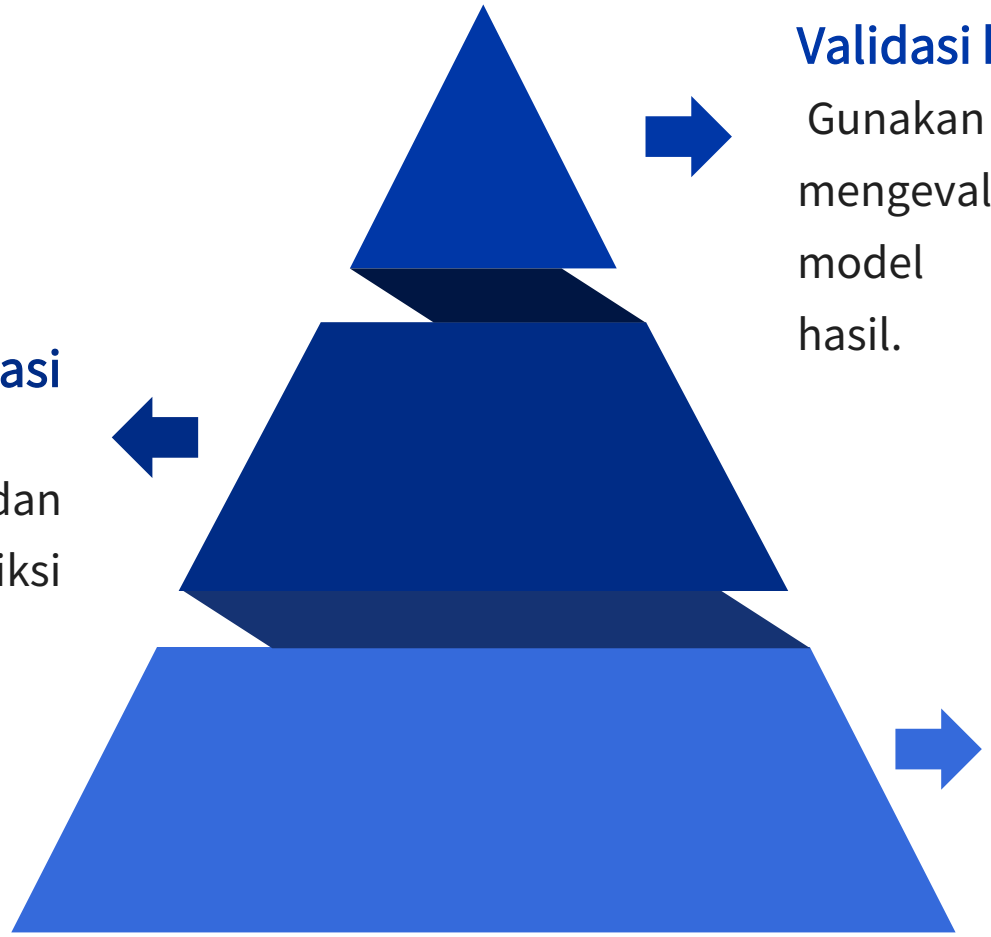
Buat model decision tree untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendukung penjualan produk tertentu.

Testing dan tuning model

Sesuaikan hiperparameter untuk meningkatkan akurasi model prediksi.

Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail



Validasi kinerja

Gunakan data historis untuk mengevaluasi seberapa baik model mampu memprediksi hasil.

Penilaian akurasi

Lakukan pengukuran presisi dan recall untuk memastikan prediksi sesuai dengan tren aktual.

Identifikasi kelemahan

Analisis faktor yang menyebabkan ketidakakuratan pada model untuk pengembangan lebih lanjut.

Copyright © March 2026

Studi Kasus – Industri Retail

01

Integrasi model

Terapkan hasil prediksi dalam sistem operasional perusahaan retail untuk mendukung pengambilan keputusan.

02

Pelacakan performa secara berkala

Pantau hasil prediksi dan bandingkan dengan data aktual guna menilai keberhasilan model.

03

Optimalisasi berkelanjutan

Tingkatkan model seiring dengan perubahan variabel pasar, tren pelanggan, dan data baru.

Copyright © March 2026

Penilaian tugas ke 1:

Bentuk Tugas : Proyek Akhir Mata Kuliah (Portofolio / Laporan Proyek)

Judul Tugas : Pengembangan dan Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Metode ……
(SMART/SAW/sesuai metode yang dipilih)

Detail ketentuan tugas dan rubrik penilaian mengacu pada RTM

Copyright © March 2026

Setiap kelompok dapat melanjutkan pembelajaran mandiri mengerjakan proyek akhir.

Copyright © March 2026